



TP18 | Simulation numérique d'un oscillateur

**Mécanique**

Eleve 1

Nom :

Prénom :

Eleve 2

Nom :

Prénom :

Eleve 3

Nom :

Prénom :



Paillasse élève : liste du matériel pour les élèves

8 postes

☐ Ordinateur + souris + chargeur

Paillasse professeur : liste du matériel

Ordinateur

ObjectifRésoudre numériquement une équation différentielle d'ordre 2 en utilisant 'odeint'¹.**Rappels théoriques**

La position angulaire d'un pendule pesant simple soumis à des frottements fluides est régi par l'équation différentielle suivante :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\alpha}{m} \frac{d\theta}{dt} + \frac{g}{\ell} \sin(\theta) = e(t)$$

où :

- ↪ α est le coefficient de frottement fluide ;
- ↪ m la masse attachée au bout du pendule ;
- ↪ g l'accélération de pesanteur ;
- ↪ ℓ la longueur du pendule
- ↪ $e(t)$ est le forçage, nul dans un premier temps.

Question

① Justifier qu'il n'est pas possible de résoudre analytiquement cette équation.

1. On remarquera la documentation de 'odeint' recommande l'utilisation de 'solve_ivp' de la même bibliothèque.

espace élève

1 Cas harmonique linéaire

Dans un premier temps nous nous plaçons dans le cas où $Q \rightarrow \infty$ (absence de frottements) et linéaire (petits angles) $\sin(\theta) \simeq \theta$, d'où :

$$\ddot{\theta}(t) + \omega_0^2 \theta(t) = 0$$

1.1 Transformer l'équation différentielle de degré 2 en un système d'équations différentielles de degré 1.

Les bibliothèques d'intégration comme 'odeint' ne savent intégrer que des équations de degré 1. Nous cherchons donc à transformer le problème en équation différentielle de degré 1.

Pour cela nous introduisons le vecteur d'état

$$X(t) = [\theta(t), \dot{\theta}(t)]$$

. Il représente l'état du système à un instant donné, et n'a pas de base de projection (il peut être vu comme une liste).

Nous pouvons alors dériver ce vecteur :

$$\dot{X}(t) = [\dot{\theta}(t), \ddot{\theta}(t)]$$

Nous pouvons alors exprimer $\dot{X} = F(X)$, où F est une fonction.

Question

- ② Exprimer la fonction $F(X)$ en fonction de θ , $\dot{\theta}$ et ω_0 .
- ③ En déduire une expression de $F(X)$ en fonction des composants de X : $X[0]$ et $X[1]$.

espace élève

Il serait alors possible de discrétiser $X : X^{n+1} - X^n = F(X^n)\Delta t$ par un schéma d'Euler, et la connaissance de X à un instant donné nous donne X à tout instant de proche en proche. La bibliothèque 'odeint' fait cela mieux que nous (lien) :

scipy.integrate.

odeint

```
odeint(func, y0, t, args=(), Dfun=None, col_deriv=0, full_output=0,  
ml=None, mu=None, rtol=None, atol=None, tcrit=None, h0=0.0, hmax=0.0,  
hmin=0.0, ixpr=0, mxstep=0, mxhnil=0, mxordn=12, mxords=5, printmessg=0,  
tfirst=False)
```

[\[source\]](#)

Integrate a system of ordinary differential equations.

Manipulation

Une trame de code vous est fournie.

- ④ Compléter-la pour déterminer X à tout instant.
- ⑤ Tracer $\theta(t)$.

espace élève

1.2 Interprétation

Question

- ⑥ Quelle est la solution analytique d'un oscillateur harmonique ?
- ⑦ Comparer votre résultat avec la solution analytique.

espace élève

2 Cas non linéaire

Dans cette partie, nous travaillons toujours avec $Q \rightarrow \infty$ (absence de frottements), mais nous introduisons les non-linéarités.

Question

⑧ Que devient la fonction F dans le cas non-linéaire ?

espace élève

Manipulation

⑨ Adapter le code précédent, pour résoudre le problème non linéaire.

⑩ Comparer à la solution analytique de l'oscillateur harmonique. Commenter à l'aide du graphique 1

espace élève

3 Cas avec frottements

Nous ajoutons en plus les frottements de telle manière à ce que $Q > 1/2$ (sinon il n'y a pas d'oscillations) de telle sorte que l'équation différentielle soit :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \sin(\theta) = 0$$

Question

⑪ Que devient la fonction F dans le cas avec frottements.

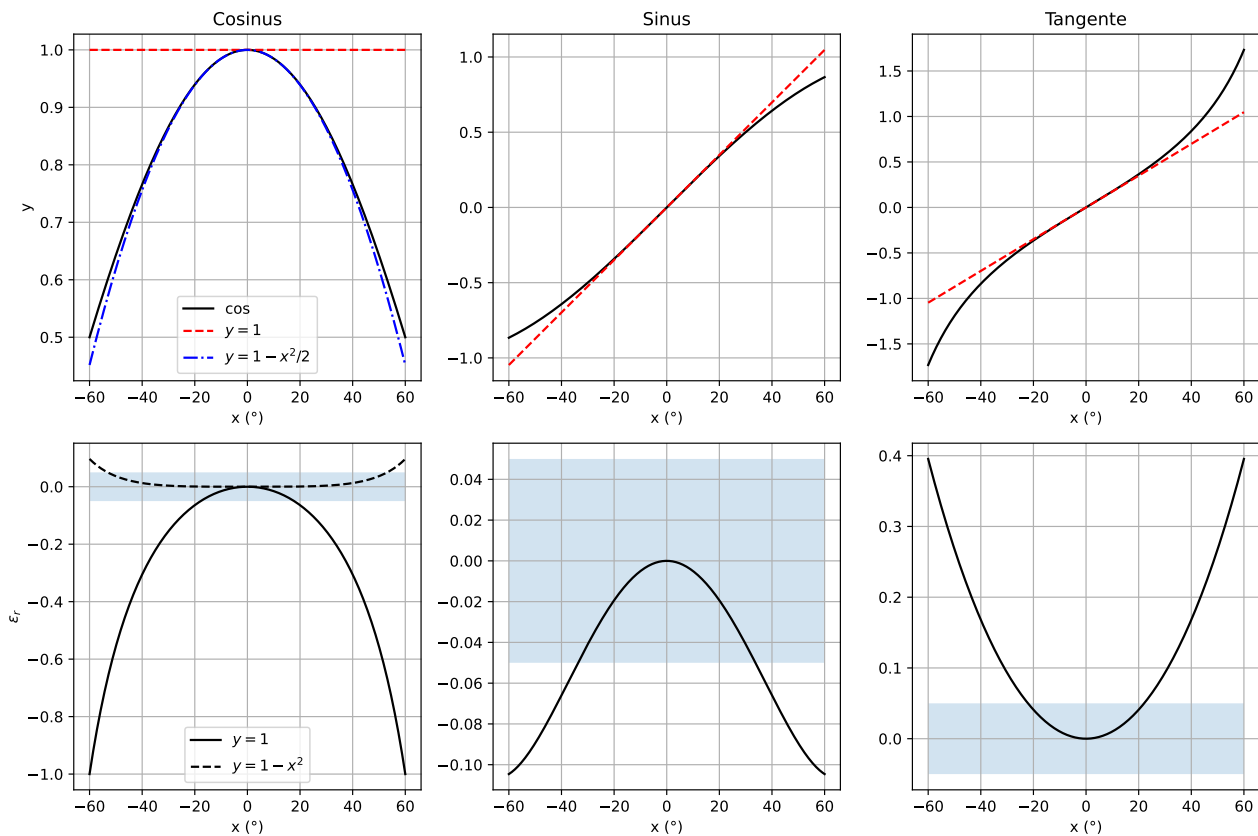


FIGURE 1 – Tracé des fonctions cosinus, sinus et tangente avec leurs approximations aux petits angles. Sur la deuxième ligne, est montré l'écart relatif $\epsilon_r = \frac{|f - approx|}{f}$ où f est la fonction étudiée, $approx$ est son approximation. La bande représente la zone d'accord à 5%.

espace élève

Manipulation

- 12 Adapter votre code pour obtenir une équation différentielle amortie avec frottements.
- 13 Comparer avec la solution analytique dans le cas de frottements faibles pour de petits angles :

$$\theta(t) \simeq \theta_0 \cos(\omega_0 t) \exp - \frac{\omega_0 t}{2Q}$$

espace élève

Question

[14] Faites varier la valeur Q . Commenter vos résultats. Votre code fonctionne-t-il pour $Q < 1/2$? Et pour $Q = 1/2$? Rappel la solution théorique pour $Q = 1/2$ aux petits angles est donnée par $\theta(t) = \theta_0 (1 + \omega_0 t) \exp -\omega_0 t$.

espace élève

4 Terme de forçage

Pour que l'étude soit complète, nous ajoutons maintenant les termes de forçage $e(t)$. L'équation à résoudre est la suivante :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \sin(\theta) = e(t)$$

où $e(t)$ est une fonction quelconque à calculer à chaque pas de temps.

Question

[15] Que devient la fonction F ?

Manipulation

[16] Adapter votre code. Il faudra ajouter une fonction $e(t)$, pour commencer nous prendrons $e(t) = \omega_0^2 \frac{\pi}{180} 15 \text{ rad/s}^2$ qui correspondrait à une masse chargée plongée dans un champ électrique constant qui impose la position d'équilibre à $\theta_{\text{eq}} = 15^\circ$.

[17] Tracer la forme de la réponse pour $\theta_0 = 0$, $\dot{\theta}_0 = 0$, $Q = 10$.

espace élève